高顿教育
GOLDEN EDUCATION

CFA 一级 知识精讲

Corporate Issuers

公司发行人

崔中石，CFA，MBA

BETTER CHOICE BETTER FUTURE

选择，成就未来

本科目章节概览

Quantitative Methods	6-9%
Economics	6-9%
Financial Statement Analysis	11-14%
Corporate Issuers	**6-9%**
Equity Investments	11-14%
Fixed Income	11-14%
Derivatives	5-8%
Alternative Investments	7-10%
Portfolio Management	8-12%
Ethics & Professional Standards	15-20%

本科目章节概览

目录

- ✓ Module 1: 组织形式、公司发行人特征和所有权（☆）
- ✓ Module 2: 投资者和其他利益相关者（☆）
- ✓ Module 3: 公司治理：矛盾、机制、风险和收益（☆）
- ✓ Module 4: 营运资本和流动性（☆☆）
- ✓ Module 5: 资本投资和资本分配（☆☆☆）
- ✓ Module 6: 资本结构（☆☆☆）
- ✓ Module 7: 商业模式（☆）

本科目学习建议

- 本门课程的部分知识点在考试中难度不算低，需要大家引起重视。
- 知识点比较零散，题型较为单一，学习时要注意搭建知识框架并及时总结。
- 听课与做题相结合，巩固知识点，并做到课下及时复习，查缺补漏。

- **本门课会涉及的其他学科知识较多，建议学完数量方法、金融计算器使用课程后，食用最佳！**

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Working Capital and Liquidity

营运资本和流动性

营运资本和流动性 Working Capital and Liquidity

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

考纲要求：

- **解释**现金转换周期并比较不同发行人的现金转换周期
- **解释**流动性并比较不同发行人的流动性水平
- **描述**发行人的营运资本和流动性的管理目标并比较不同的管理方法

Liquidity 流动性

流动性：公司使用现金或将资产快速变现以偿还其短期负债的能力。

流动性的来源

- 流动性的**主要来源（primary sources）**
  - ✓ 现金和有价证券
  - ✓ 从银行、债权人处获得的借款或供应商提供的贸易信用
  - ✓ 业务产生的现金流

Liquidity 流动性

Describe (☆☆☆)

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 流动性的**次要来源（secondary sources）**
  - ✓ 暂停或减少对股东的分红
  - ✓ 推迟或减少必要的投资支出
  - ✓ 发行股票
  - ✓ 重新协商债务合同
  - ✓ 出售资产
  - ✓ 申请破产保护和重组

Practice 习题

Evaluate (☆☆☆)

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Which action is most likely considered a secondary source of liquidity?

A. Applying for new bank lines of credit.

B. Increasing the accuracy of cash forecasting.

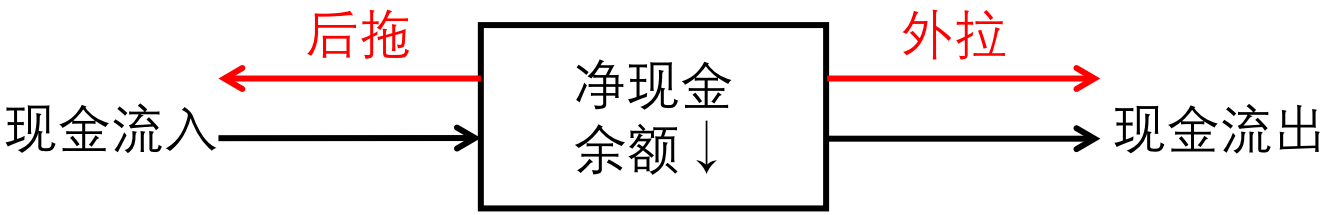
C. Renegotiating current debt contracts for a new due date.

Answer: C

Liquidity 流动性

后拖和外拉流动性（Drags and pulls on liquidity）

- **后拖流动性（Drags）**：延迟、降低现金流入，或融资成本增加
  - ✓ 未收回应收账款（uncollected receivables）；过时的存货（obsolete inventory）；借款限制（borrowing constraints）
- **外拉流动性（Pulls）**：加速现金流出
  - ✓ 提前付款；降低信用额度或限制短期授信额度；流动性短缺（low liquidity positions）



Liquidity 流动性

流动性的**测量**

- 流动性比率
  - 流动比率 $= \frac{\text{流动资产}}{\text{流动负债}}$
  - 速动比率 $= \frac{\text{现金+短期可交易证券+应收账款}}{\text{流动负债}}$
  - 现金比率 $= \frac{\text{现金+短期可交易证券}}{\text{流动负债}}$

一般来说，流动性比率越大，说明公司的流动性越高。

Cash Conversion Cycle 现金转换周期

经营周期（Operating Cycle）

- 衡量将原材料转化为销售货款所需要的时间
  - ✓ **经营周期 = 应收账款周转天数 + 存货周转天数**

- 经营周期越短，说明公司营运资本管理越有效

Cash Conversion Cycle 现金转换周期

现金转换周期（Cash Conversion Cycle）

- 衡量从支付供应商原材料款到收到销售货款所需时间
  - ✓ **现金转换周期 = 应收账款周转天数**
    + 存货周转天数
    – 应付账款周转天数

- 现金转换周期越短，说明公司营运资本管理越有效

Practice 习题

The following information is available for a company and the industry in which it competes:

	Company	Industry
Days of receivables	30 days	35 days
Inventory turnover	4 times	3 times
Payables turnover	9 times	10 times

Relative to the industry, the company's operating cycle

A. and cash conversion cycle are both shorter.

B. is longer, but its cash conversion cycle is shorter.

C. is shorter, but its cash conversion cycle is longer.

Practice 习题

Answer: A

Both operating cycle and cash conversion cycle of company are shorter than the ones of industry.

	Company	Industry
Days of receivables	30 days	35 days
Days of inventory on hand	91.25 days	121.67 days
Days of payables	40.56 days	36.5 days
Operating cycle	121.25 days	156.67 days
Cash conversion cycle	80.69 days	120.17 days

Prompt-payment discount 贸易折扣

应付账款的管理

- 除非公司能够利用**贸易折扣（prompt-payment discount）**的优势，否则过早支付应付账款将会产生机会成本

- **“2/10 net 50”**的信用条款指自发票日期起50天内到期的应付账款，如果在10天内支付，公司将获得2%的折扣。

- **effective annual rate (EAR)** $= \left(1 + \frac{discount\%}{1-discount\%}\right)^{\frac{365}{payment\ period-discount\ period}} - 1$

- 如果公司的融资成本低于有效年利率，公司应利用贸易折扣提前支付应付账款。

Practice 习题

Evaluate (☆☆)

Assuming trade credit terms of 2/10 net 40, paying the supplier on the 30th day creates an effective annual rate(%) closest to:

A. 27.9.

B. 44.6.

C. 109.0.

Practice 习题

Answer：B

$$\text{effective annual rate (EAR)} = \left(1+\frac{discount\%}{1-discount\%}\right)^{\frac{days\ in\ year}{payment\ period-discount\ period}}-1$$

$$= \left(1+\frac{2\%}{100\%-2\%}\right)^{\frac{365}{30-10}}-1$$

$$= 44.6\%$$

Managing Working Capital and Liquidity 管理营运资本和流动性

- **营运资本（total working capital）** = 流动资产-流动负债

- **净营运资本（net working capital）** = 流动资产（不包括现金和有价证券）- 流动负债（不包括短期含息债务）

Managing Working Capital and Liquidity 管理营运资本和流动性

例:

- 某公司的资产负债表如下所示，请计算净营运资本。

现金	100
有价证券	20
应收账款	600
存货	800
预付费用	30
财产、厂房和设备	10000
无形资产	500
总资产	12050
应付账款	980
应付费用	70
短期含息债务	1000
长期债务	2000
所有者权益	8000
总负债和权益	12050

Managing Working Capital and Liquidity 管理营运资本和流动性

- 净营运资本=流动资产（不包括现金和有价证券）

  -流动负债（不包括短期含息债务）

  =（600+800+30）-（980+70）

  =380

Managing Working Capital and Liquidity 管理营运资本和流动性

营运资本的**管理风格**

- **保守型（conservative）**：持有较多的现金、应收账款和存货，以获得更高的财务灵活性
- **激进型（aggressive）**：持有较少的现金、应收账款和存货，以获得更高的权益回报
- **适中型（moderate）**：介于上述两种方式之间

Managing Working Capital and Liquidity 管理营运资本和流动性

短期融资的主要目标

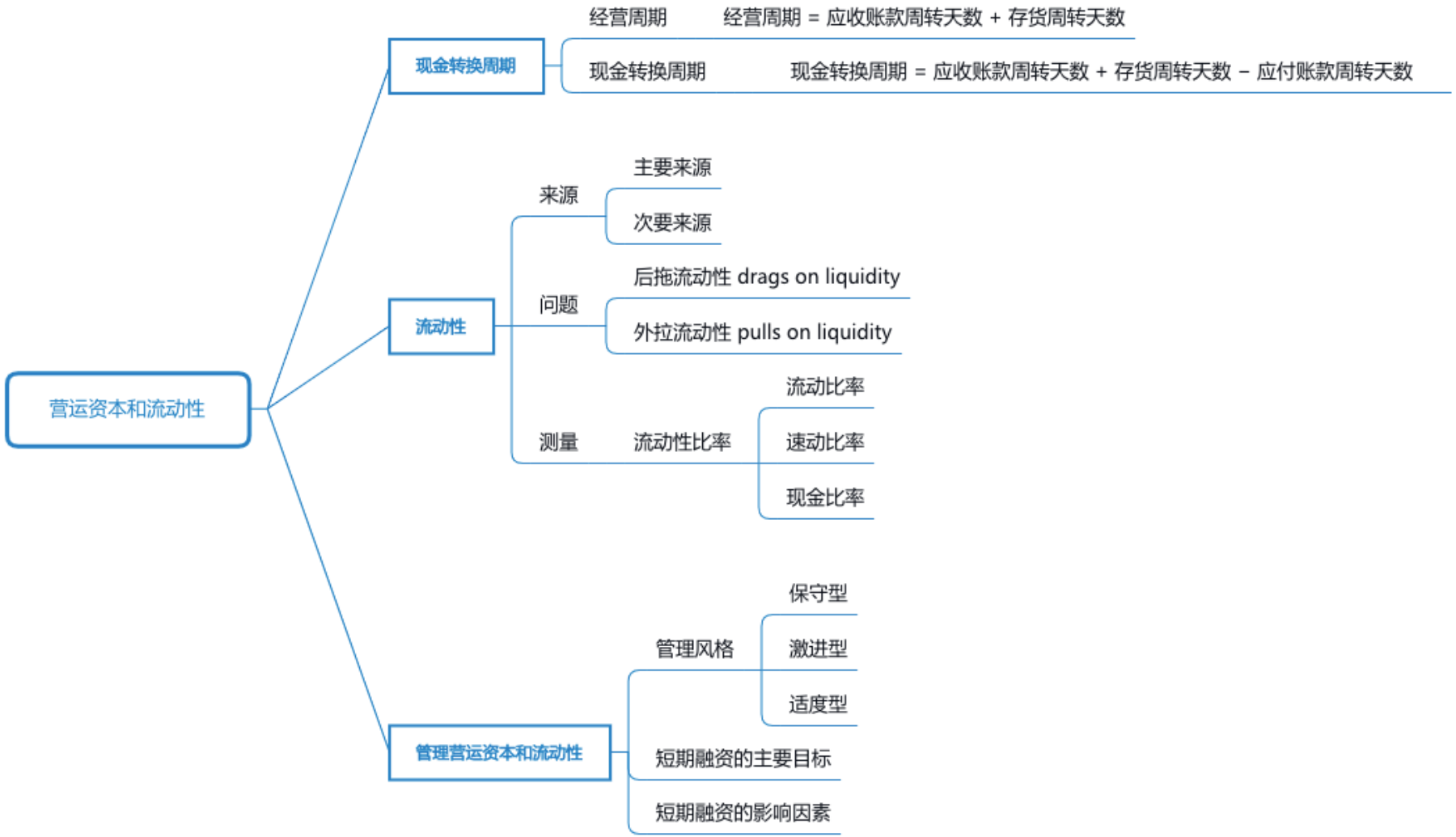
- 维持充足和多样化的信贷来源，以满足持续的现金需求
- 确保有足够的资金以应对公司不断变化的现金需求
- 确保获得的利率性价比高，不会大幅超过市场平均水平
- 确保考虑到隐性融资成本和显性融资成本

Managing Working Capital and Liquidity 管理营运资本和流动性

短期融资策略的**影响因素**

- 公司规模
- 公司信誉
- 法律限制
- 监管限制
- 公司基础资产的性质

营运资本和流动性 Working Capital and Liquidity



Summary 总结

- 重要程度：☆☆
- 内容：
  - ✓ 现金转换周期
  - ✓ 流动性
  - ✓ 管理营运资本和流动性
- 常考点：
  - ✓ 辨析流动性的来源及影响流动性的因素
  - ✓ 熟练掌握流动性比率及周期的计算
  - ✓ 掌握贸易折扣条款及相关计算
  - ✓ 了解营运资本的管理风格

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Capital Investment and Capital Allocation

资本投资和资本分配

资本投资和资本分配 Capital Investment and Capital Allocation

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

考纲要求：

- **描述**资本投资的类型
- **描述**资本配置的过程
- **计算**净现值（NPV）、内部收益率（IRR）和资本回报率（ROIC），并对比它们在资本配置中的作用
- **描述**资本配置的原则和资本配置中出现的常见问题
- **描述**与资本投资相关的实物期权的类型

Capital Investment 资本投资

资本投资，也称资本项目，是指寿命为一年或更长的投资。

资本投资的**类型**

- 维持现有业务
  - ✓ 持续经营项目（going concern project）
  - ✓ 法规遵从性项目（regulatory compliance project）
- 业务增长
  - ✓ 扩展现有业务的项目（expansion of existing business project）
  - ✓ 开辟新业务的项目和其他项目（new lines of business and other projects）

Capital Allocation 资本分配

资本分配的**基本步骤**

- 步骤1：产生投资想法
- 步骤2：投资分析
- 步骤3：规划并确定优先级
- 步骤4：监控复盘和投后审计

Capital Allocation 资本分配

Calculate and interpret (☆☆☆)

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

投资分析工具

- 净现值 net present value（NPV）
- 内部收益率 internal rate of return（IRR）
- 资本回报率 return on invested capital（ROIC）

Capital Allocation Principles and Pitfalls 资本分配的原则与陷阱

资本分配的**原则**

- 税后现金流（after-tax cash flows）
  - ✓ 增量现金流

- 包括外部效应 （externalities）- 积极影响（positive）、消极影响（negative）
- 包括机会成本（opportunity cost）

- 不包括沉没成本（sunk costs）- 项目开始前已经发生的成本

- 现金时间价值（timing of cash flows）

Capital Allocation 资本分配

- **净现值：**项目所有税后现金流的现值的总和。

- $$NPV = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \cdots + \frac{CF_n}{(1+r)^n}$$

  其中，CF_0 = 初始投资

  r = 资本提供方的要求回报率 = 融资方的融资成本

- 净现值体现了公司财富的预期变化。

Capital Allocation 资本分配

Demonstrate, describe (☆☆)

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 投资分析的**标准**（对于单个/独立项目）
  - ✓ 如果NPV>0，则接受/投资
  - ✓ 如果NPV<0，则拒绝/不投资
- **优点：**直接体现公司及股东财富的预期变化。

Capital Allocation 资本分配

例:

- 假设某项目的融资成本（折现率）为10%，税后增量现金流如下表，计算该项目的NPV。

年末	0	1	2	3
现金流$	−1000.00	200.00	400.00	800.00

$$NPV = -1000 + \frac{200}{(1+10\%)^1} + \frac{400}{(1+10\%)^2} + \frac{800}{(1+10\%)^3} = 113.45$$

- 使用计算器：现金流模式
  - ✓ 输入: CF0 = −1000; C01 = 200; C02 = 400; C03 = 800; I=10
  - ✓ CPT: IRR = 15.12%

Capital Allocation 资本分配

- **内部收益率：**使得所有现金流现值之和，即NPV等于0的折现率。

$$NPV = 0 = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+IRR)^1} + \frac{CF_2}{(1+IRR)^2} + \cdots + \frac{CF_n}{(1+IRR)^n}$$

- IRR是项目的年化预期收益率。

Capital Allocation 资本分配

- 投资分析的**标准**（对于单个/独立项目）
  - ✓ 如果 IRR > 融资成本（投资者的要求回报率），则接受/投资
  - ✓ 如果 IRR < 融资成本（投资者的要求回报率），则拒绝/不投资
- **优点：**体现项目的盈利能力。
- **缺点：**
  - ✓ 可能存在无IRR或有多个IRR的情况。
  - ✓ 再投资回报率假设（始终能达到IRR）不切实际。

Capital Allocation 资本分配

例:

- 假设某项目有以下税后增量现金流，如下表，计算该项目的IRR。

年末	0	1	2	3
现金流 $	−1000	200.00	400.00	800.00
折现后现金流 $	−1000	173.73	301.83	524.37

$$\text{NPV} = -1000 + \frac{200}{(1+\text{IRR})^1} + \frac{400}{(1+\text{IRR})^2} + \frac{800}{(1+\text{IRR})^3} = 0$$

- 使用计算器：现金流模式
  - ✓ 输入: CF0 = −1000; C01 = 200; C02 = 400; C03 = 800
  - ✓ CPT: NPV = 113.45

Capital Allocation 资本分配

- 如果 NPV 和 IRR 给出的结论发生冲突，应选择NPV更高的项目。

Practice 习题

1. What type of capital allocation project will most likely be implemented even if it has a negative estimated NPV?

A. New lines of business and other.

B. Expansion of existing business.

C. Regulatory or compliance.

Practice 习题

Answer: C

Regulatory compliance projects are required by third parties, such as government regulatory bodies, to meet rules and standards and to avoid fines or other legal consequences.

A and B are incorrect because new lines of business and other as well as expansion of existing business projects are done at management's discretion and would generally not be pursued if they were estimated to have a negative NPV.

Practice 习题

2. Which of the following statements about IRR is least accurate?

A. For independent projects if the IRR is less than required rate of return not accept the project.

B. When calculating IRR, the interim cash flows are assumed to be reinvested and earn a rate of return rate that is the same as IRR.

C. For mutually exclusive projects you should use the IRR to rank and select projects.

Answer: C

Capital Allocation 资本分配

- **资本回报率：**衡量某公司股东和债权人所投入资本的盈利能力。

- $$\text{ROIC} = \frac{\text{税后经营利润}}{\text{投入资本的平均账面价值}} = \frac{(1-\text{税率}) \times \text{经营利润}}{\text{长期负债和权益的平均账面价值}}$$

- 投资分析的**标准：**
  - ✓ 如果 ROIC > 融资成本，对于股东来说公司的价值就会增加
  - ✓ 如果 ROIC < 融资成本，对于股东来说公司的价值就会减少

Capital Allocation 资本分配

- **优点：**
  - ✓ 直接使用财报数据进行计算。
  - ✓ 衡量产生回报所需要的资本。
- **缺点：**
  - ✓ 不以现金流作为计算依据。
  - ✓ ROIC是滞后指标，而且每年都可能波动。
  - ✓ 作为一种高度综合的指标，ROIC可能会掩藏发行人的盈利或非盈利领域。

Capital Allocation 资本分配

例:

- 假设某公司2023年的税后经营利润为$24,000，资产负债表如下所示，计算该公司2023年的ROIC。

	2022	2023
现金	4,000	6,000
短期资产	40,000	50,000
长期资产	280,000	270,000
总资产	324,000	326,000
应付账款	35,000	50,000
短期负债	21,000	5,000
长期负债	110,000	100,000
股本	15,000	15,000
留存收益	143,000	156,000
总负债和权益	324,000	326,000

Capital Allocation 资本分配

答案：

- $\text{ROIC} = \dfrac{\text{税后经营利润}}{\text{长期负债和权益的平均账面价值}}$

$$= \frac{24000}{\frac{(110000+15000+143000)+(100000+15000+156000)}{2}}$$

$$= 8.9\%$$

Capital Allocation Principles and Pitfalls 资本分配的原则与陷阱

资本分配的**陷阱**

- 资本配置中的认知错误
  - ✓ 内部预测错误
  - ✓ 忽略内部融资成本
  - ✓ 对通货膨胀的处理不一致或忽视通货膨胀
- 资本配置中的行为偏差
  - ✓ 惯性
  - ✓ 基于会计指标（如每股收益）进行投资决策
  - ✓ 偏爱宠物项目
  - ✓ 未能考虑备选方案

Real Options 实物期权

- **类型**
  - ✓ 择时权（延迟投资）
  - ✓ 规模选择权（放弃和增长）
  - ✓ 灵活选择权（定价灵活性和生产灵活性）
  - ✓ 基础期权（金矿和油井）
- **评估方法**
  - ✓ NPV（含权）= NPV（不含权）+ 实物期权价值 − 实物期权成本

Real Options 实物期权

例:

- 熊猫汽车公司正在评估投资一个新设备。该设备成本为350万美元，公司估计安装该设备每年能节省的成本总现值为280万美元。生产经理还在考虑购买一个含有实物期权的配件，成本为110万美元。生产经理估计，增配该配件将为熊猫公司额外节省200万美元的成本现值。请问在考虑实物期权之前和之后，项目的NPV分别是多少?

	之前	之后
A.	$1,300,000	$200,000
B.	−$700,000	$1,800,000
C.	−$700,000	$200,000

Real Options 实物期权

答案：C

- 在考虑实物期权之前，项目的NPV是节省的成本与设备成本的差额，即$(2,800,000-3,500,000) = -$700,000
- 在考虑实物期权后，项目NPV=NPV(不考虑实物期权)-实物期权成本+实物期权价值。实物期权的成本为110万美元，实物期权的价值为200万美元。因此考虑实物期权后的NPV为$(-700,000-1,100,000+2,000,000) = $200,000

Real Options 实物期权

实物期权的估值

- 一个项目的初始投资为1500美元，项目的寿命为三年。
- 三年内年度税后经营现金流为800美元的可能性为50%，为400美元的可能性为50%。
- 项目终止时残值为零。
- 要求回报率（折现率）为12%。
- 在实现第一年现金流后的一年内，公司可以选择放弃该项目并获得1000美元的残值。
- Q1：假设公司没有放弃该项目的权利，请计算项目的净现值。
- Q2：假设公司行使了放弃该项目的权利，请计算项目的净现值。

Real Options 实物期权

答案：

Q1

$$\text{NPV} = -1{,}500 + \frac{(800+400)\times 50\%}{(1+12\%)} + \frac{(800+400)\times 50\%}{(1+12\%)^2} + \frac{(800+400)\times 50\%}{(1+12\%)^3} = -\$59$$

Real Options 实物期权

答案：

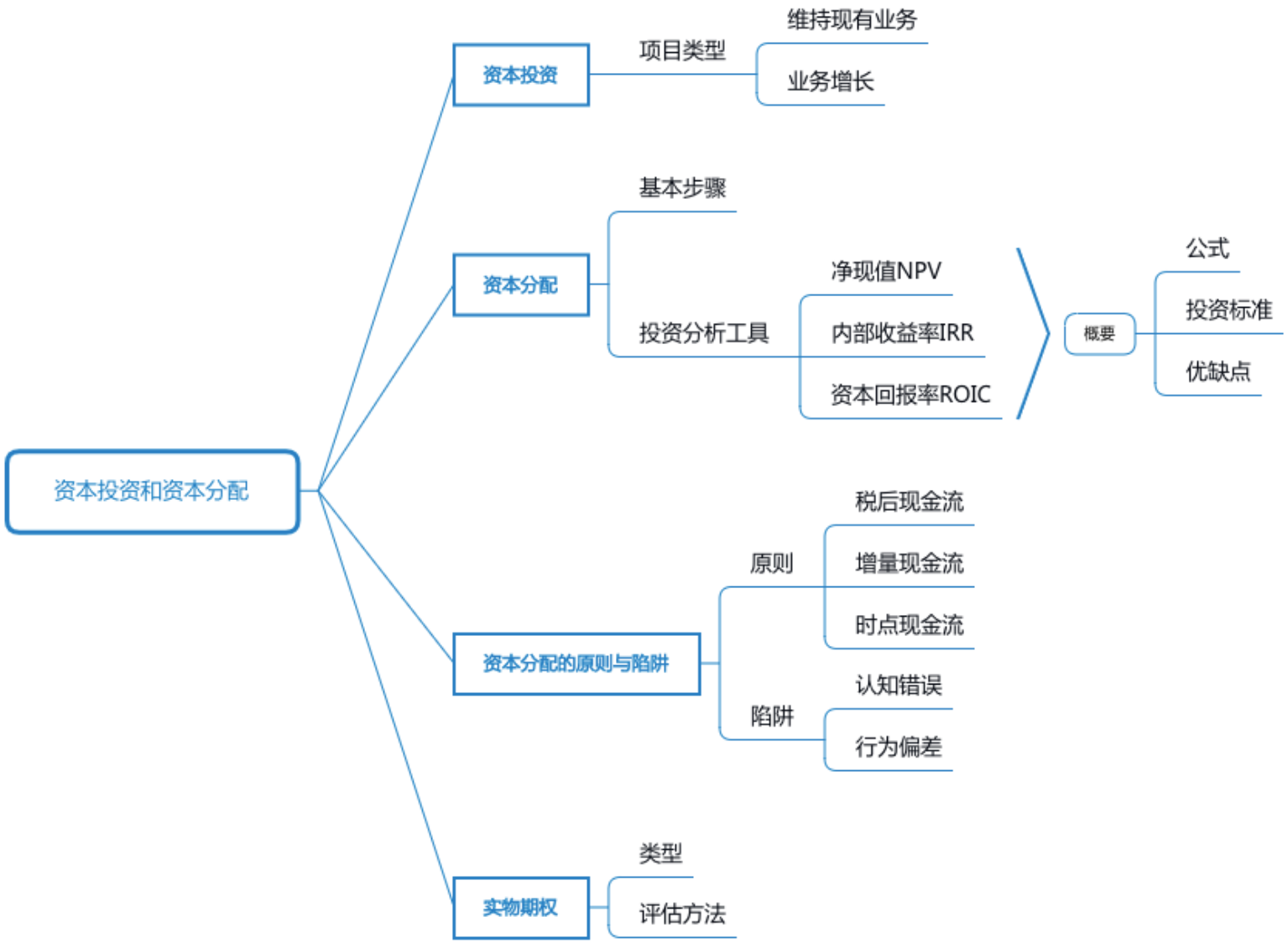
Q2

Success (50%) $= -1{,}500 + \frac{800}{(1+12\%)} + \frac{800}{(1+12\%)^2} + \frac{800}{(1+12\%)^3} = \$421.5$

Fail (50%) $= -1{,}500 + \frac{400+1{,}000}{(1+12\%)} = -\$250$

NPV(with option) = 50%×$421.5 + 50%×(- $250) = $85.75

资本投资和资本分配 Capital Investment and Capital Allocation



Summary 总结

- 重要程度：☆☆☆
- 内容：
  - ✓ 项目类型
  - ✓ 净现值、内部收益率、资本回报率
  - ✓ 资本分配的原则
  - ✓ 资本分配的常见陷阱
  - ✓ 实物期权
- 常考点：
  - ✓ 掌握NPV与IRR的计算，不同投资分析工具的优缺点
  - ✓ 判断资本分配中各类现金是否需要考虑
  - ✓ 掌握实物期权的辨析及其价值计算

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Capital Structure

资本结构

资本结构 Capital Structure

考纲要求：

- **计算**和**解释**公司的加权平均资本成本
- **解释**影响资本结构和加权平均资本成本的因素
- **解释**关于资本结构的Modigliani–Miller定理
- **描述**最优资本结构和目标资本结构

The Cost of Capital 资本成本

- 资本成本
  - ✓ 出资者的要求回报率
  - ✓ 估计方法——**加权平均资本成本（weighted-average cost of capital）**
- 公司可选的**融资方式**
  - ✓ 发行债券
  - ✓ 发行股票

The Cost of Capital 资本成本

- WACC = (cost of debt × weighting of debt) + (cost of equity × weighting of equity)
- $= r_d \times (1 - t) \times w_d + r_e \times w_e$
  - ✓ r_d = 债券的税前资本成本（before-tax r_d ）
  - ✓ $r_d \times (1 - t)$ = 债券的税后资本成本（after-tax r_d ）
  - ✓ r_e = 股票的资本成本
  - ✓ t = 公司的边际税率
  - ✓ w = 公司各资本来源的占比，基于市场价值（Market Value）
  - ✓ 或管理者的目标权重（即账面价值 Book Value）计算

The Cost of Capital 资本成本

例:

- Gordon公司计划投资100万美元进行扩张。该公司计划发行70万美元的股票，并通过发行债券筹集剩余资金。债券和股票的税前要求回报率分别为6%和9%。如果税率是35%，公司的加权平均资本成本是多少?

- WACC=[6%×(1−0.35)×(30/100)]+[9%×(70/100)]=7.5%

The Cost of Capital 资本成本

WACC的权重

- 如果有目标资本结构，请优先使用目标资本结构
- 如果目标资本结构无法得到，则使用以下几种方法估算权重
  - ✓ 公司目前的资本结构
  - ✓ 根据管理层所陈述的资本结构的趋势，推断公司的目标资本结构
  - ✓ 使用可比公司的资本结构的平均值

The Cost of Capital 资本成本

- 管理者在资本结构决策中最常见的目标之一：选择一个使得WACC最低的债权和股权融资的组合。

Factors Affecting Capital Structure 影响资本结构决策的因素

Explain (☆)

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

影响资本结构决策的**内部因素**

- 商业模式
- 所处生命周期的阶段
- 现金流和盈利能力
- 资产类型和所有权

影响资本结构决策的**外部因素**

- 资本市场和经济情况
- 监管限制
- 行业因素

Factors Affecting Capital Structure 影响资本结构决策的因素

融资金额和融资类型的决定因素

- 商业模式
  - ✓ 资本密集型企业
  - ✓ 轻资产企业
- 企业生命周期

阶段	初创期	成长期	成熟期
收入增速	开始	上升	放缓
自由现金流	为负	增加	稳定
业务风险	高	中	低
可获得的负债	**很少或没有**	**增加**	**多**
负债类型	可转债	有担保债券	无担保债券

Factors Affecting Capital Structure 影响资本结构决策的因素

债权和股权融资成本的决定因素

- 自上而下的因素
  - ✓ 金融市场状况
  - ✓ 行业状况
- 企业特定的因素
  - ✓ 销售风险
  - ✓ 盈利能力风险
    - 经营杠杆=固定成本/总成本
  - ✓ 财务杠杆和利息覆盖率
  - ✓ 企业拥有的抵押品或资产类型

Modigliani–Miller Capital Structure Propositions MM资本结构定理

MM定理的假设

- 一致的现金流预期
- 完美的资本市场
  - ✓ 没有交易成本、没有税收、没有破产成本、信息对称
- 投资者可以以无风险利率借贷
- 没有代理成本
- 融资决策和投资决策相互独立

Modigliani–Miller Capital Structure Propositions MM资本结构定理

MM定理（无税）

- MM结论 I：资本结构无关

$$V_{Levered} = V_{Unlevered}$$

  - ✓ r_0 = 全股权融资公司的资本成本

- MM结论 II：

$$r_e = r_0 + (r_0 - r_d)\,{}^{D}/_{E}$$

  - ✓ 股权资本成本是公司负债和权益之比的线性函数

Modigliani–Miller Capital Structure Propositions MM资本结构定理

MM定理（有税）

- MM结论 I:

$$V_{Levered} = V_{Unlevered} + t \times Debt$$

  - ✓ t = 边际税率，$t \times Debt$ = 债务税盾的现值
  - ✓ 公司的最优资本结构是全部债权融资

- MM结论 II:

$$r_e = r_0 + (r_0 - r_d)(1 - t)\,{}^{D}/_{E}$$

  - ✓ $r_{WACC} < r_0$
  - ✓ 公司借债后的WACC一定低于全股权融资的资本成本

Modigliani–Miller Capital Structure Propositions MM资本结构定理

总结MM定理

	无税	有税
结论 I	$V_{Levered} = V_{Unlevered}$	$V_{Levered} = V_{Unlevered} + t \times Debt$
结论 II	$r_e = r_0 + (r_0 - r_d)\,{}^{D}/_{E}$	$r_e = r_0 + (r_0 - r_d)(1 - t)\,{}^{D}/_{E}$

Modigliani–Miller Capital Structure Propositions MM资本结构定理

例:

- TWG公司正在为建设新厂房融资。目前，作为一家全股权公司，其资本成本为15%。该公司正在考虑以8%的利率发行债券以满足其资金需求。如果发行债券，其负债/权益比将变为0.5。公司的税率为30%，在考虑和不考虑税收的情况下，公司的股权资本成本分别是多少?

Modigliani–Miller Capital Structure Propositions MM资本结构定理

答案：

- 无税：

$$r_e = r_0 + (r_0 - r_d)\,{}^{D}/_{E} = 15\% + (15\% - 8\%)0.5 = 18.5\%$$

- 有税：

$$r_e = r_0 + (r_0 - r_d)(1 - t)\,{}^{D}/_{E}$$

$$= 15\% + (15\% - 8\%)(1 - 30\%)0.5 = 17.45\%$$

Practice 习题

1. Which of the following statements most correctly characterizes MM proposition II under the condition of no taxes?

A. Increasing the use of relatively lower cost debt causes the required return on equity to increase in a linear manner.

B. Firms will seek to use debt financing up to the point that the value of the tax shield benefit is outweighed by the costs of financial distress.

C. Regardless of how the firm is financed, the overall value of the firm and aggregate value of the claims issued to finance it remain the same.

Practice 习题

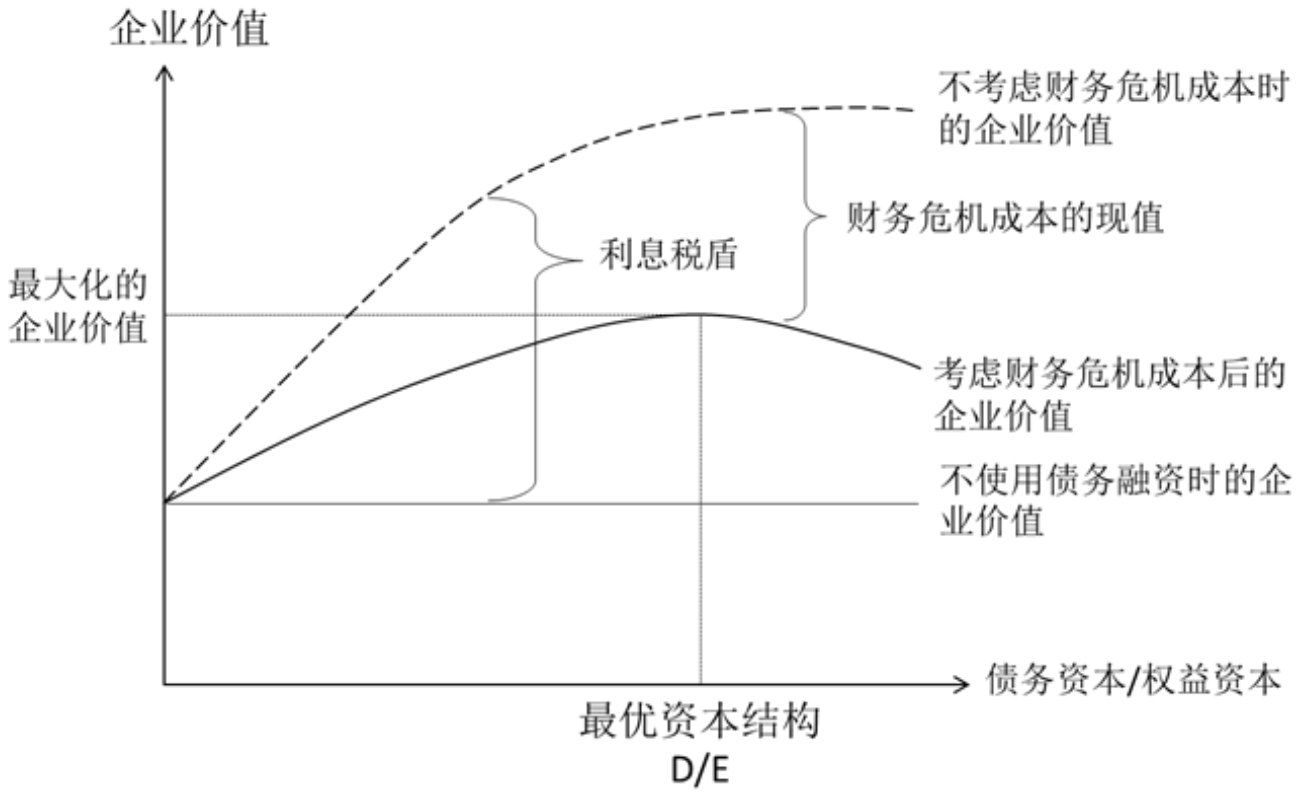
Answer: A

In a tax-free environment, the conclusion of MM proposition II states that increasing low-cost debt financing leads to a linear increase in equity financing costs.

Optimal Capital Structure 最优资本结构

资本结构的静态权衡理论（static trade-off theory of capital structure）

- $V_L = V_U + t \times Debt - PV$ (财务困境成本)



Practice 习题

2. The main outcome of the static trade-off theory is:

A. there is no optimal capital structure.

B. there is an optimal capital structure.

C. the value of the firm is not affected by the choice of capital structure.

Answer: B

Optimal Capital Structure 最优资本结构

啄食顺序理论（pecking order theory）

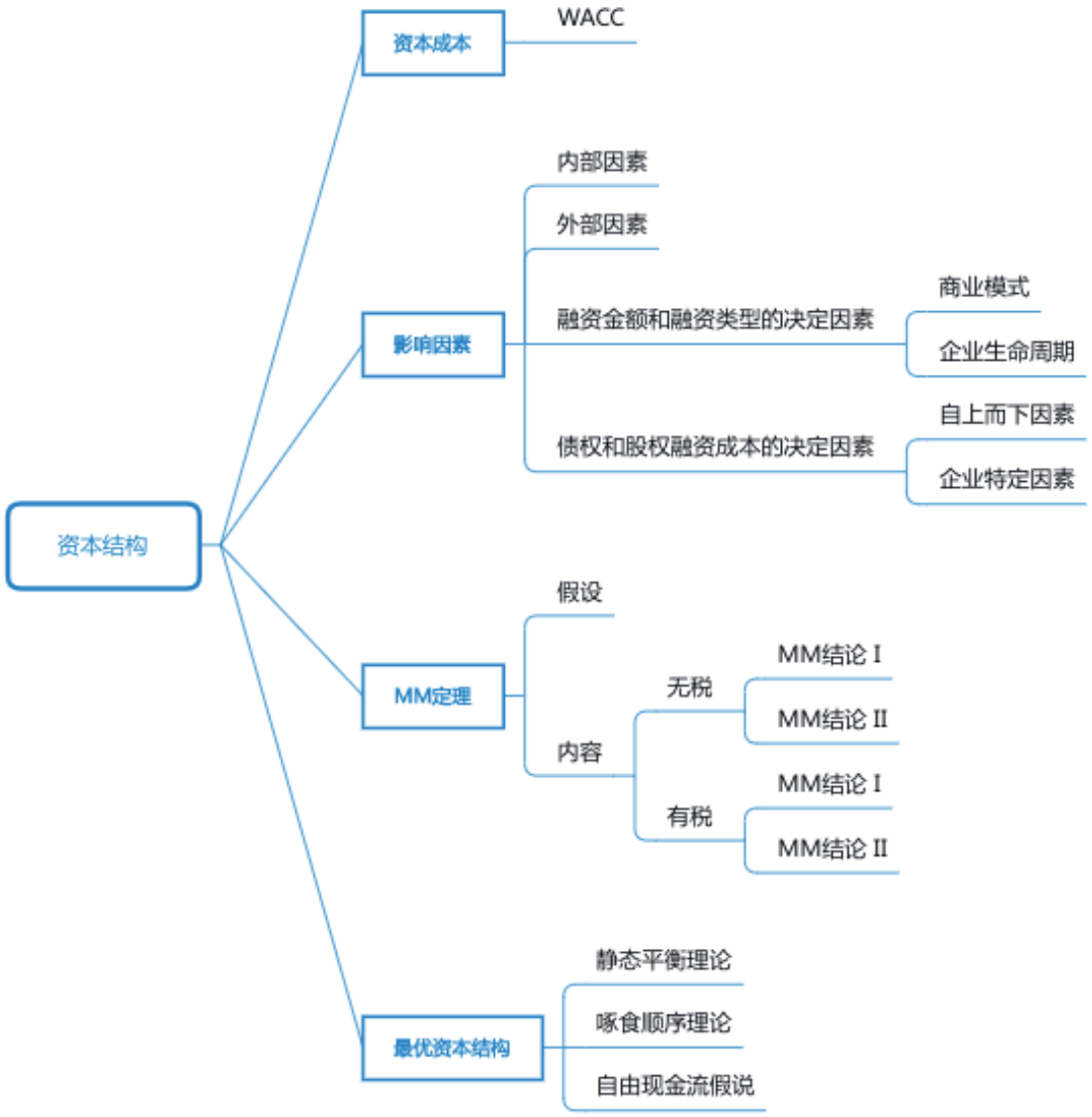
- 信息越不对称，债权和股权资本的提供者所要求的回报率就越高
- 内部资金 > 债权融资 > 股权融资

Optimal Capital Structure 最优资本结构

自由现金流假说（free cash flow hypothesis）

- 由 Michael Jensen's 于1986年提出。
- 为了能够支付利息和本金，更高的债务水平迫使管理者有效的管理公司，合理的使用现金，从而降低代理成本。

资本结构 Capital Structure



Summary 总结

- 重要程度：☆☆☆
- 内容：
  - ✓ Weighted average cost of capital (WACC)
  - ✓ MM定理
  - ✓ 资本结构的静态平衡理论
- 常考点：
  - ✓ 熟练掌握加权平均资本成本的计算
  - ✓ 了解影响资本结构的因素以及处于不同生命周期的公司的特征
  - ✓ 熟练掌握无税和有税条件下的MM定理
  - ✓ 了解最优资本结构及其他影响资本结构的因素

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Business Models

商业模式

商业模式 Business Models

考纲要求：

- **描述**商业模式的主要特征
- **描述**各种类型的商业模式

Defining the Business Model 定义商业模式

商业模式**特征**

- 客户和市场（who）
  - ✓ 细分客户（segmenting customers）
- 提供的产品或服务（what or why）
- 渠道（where）
  - ✓ 传统渠道策略
  - ✓ 直销策略（direct sales strategy）：去中间化，节约成本
  - ✓ 全渠道策略（omnichannel strategy）
- 价格（how much）
  - ✓ 价格接受者、价格制定者
    - 竞争者少或差异化（differentiated）大的产品能享受更多定价权
    - 没有定价权的企业可能会追求成本领先策略

Defining the Business Model 定义商业模式

价格和收入模型

- 常见定价模型
  - ✓ 拍卖/反向拍卖模型（auction/reverse auction models）
  - ✓ 分级定价法（tiered pricing）
  - ✓ 动态定价法（dynamic pricing）
  - ✓ 价值定价法（value-based pricing）
- 组合定价模型
  - ✓ 捆绑定价法（bundling）
  - ✓ 剃须刀和剃须刀片定价法（razor, razorblade pricing）
  - ✓ 附加组件定价法（add-on pricing）

Defining the Business Model 定义商业模式

价格和收入模型

- 快速增长定价模型
  - ✓ 渗透定价法（penetration pricing）
  - ✓ 免费增值商业模式（freemium business model）
  - ✓ 隐性收入商业模式（hidden revenue business model）
- 替代所有权定价模型
  - ✓ 订阅模型（subscription model）
  - ✓ 租赁（leasing）
  - ✓ 许可（licensing）
  - ✓ 特许经营（franchising）

Defining the Business Model 定义商业模式

- **价值主张（value proposition）**是指客户所关注的产品或服务的属性，这些属性导致客户在给定价格的基础上选择该公司的产品而非竞争对手的产品，即value proposition = who + what + where + how much。
- **价值链（value chain）**单个公司为客户创造价值的系统和过程。
  - ✓ 价值链 v.s. 供应链
- **单位经济（unit economics）**以每个单位为基础的收入和费用。

Business Model Types 商业模式类型

传统商业模式

- 自然资源生产者（natural resource producer）
- 制造商（manufacturer）
- 经销商（distributor）
- 零售商（retailer）
- 经纪商（broker）
- 银行（bank）
- 服务生产者（service producer）
- 软件（software）

Business Model Types 商业模式类型

商业模式演变

- 自有品牌或合同制造商（private label or contract manufacturers）
- 增值经销商（value added resellers）
- 许可协议（licensing arrangements）
- 特许经营模式（franchise models）

Business Model Types 商业模式类型

平台商业模式（platform business models）

- 网络效应（network effects）指随着越来越多的用户加入网络平台，网络对用户的价值会不断增加。
  - ✓ 单边网络效应
  - ✓ 双边或多边网络效应

Business Model Types 商业模式类型

在线旅行社商业模式（Online Travel Agency , OTA）

- 价格比较“聚合器”（price-comparison “aggregators”）
- 众包（crowdsourcing）
- 房屋共享/短期租赁服务（home sharing/short-term rental service）

Practice 习题

1. Which of the following statements regarding business model is most accurate?

A. Financial forecasts are key features of a business model.

B. It's appropriate for a company to take premium pricing , if it's a price taker.

C. A platform business is based on network effects.

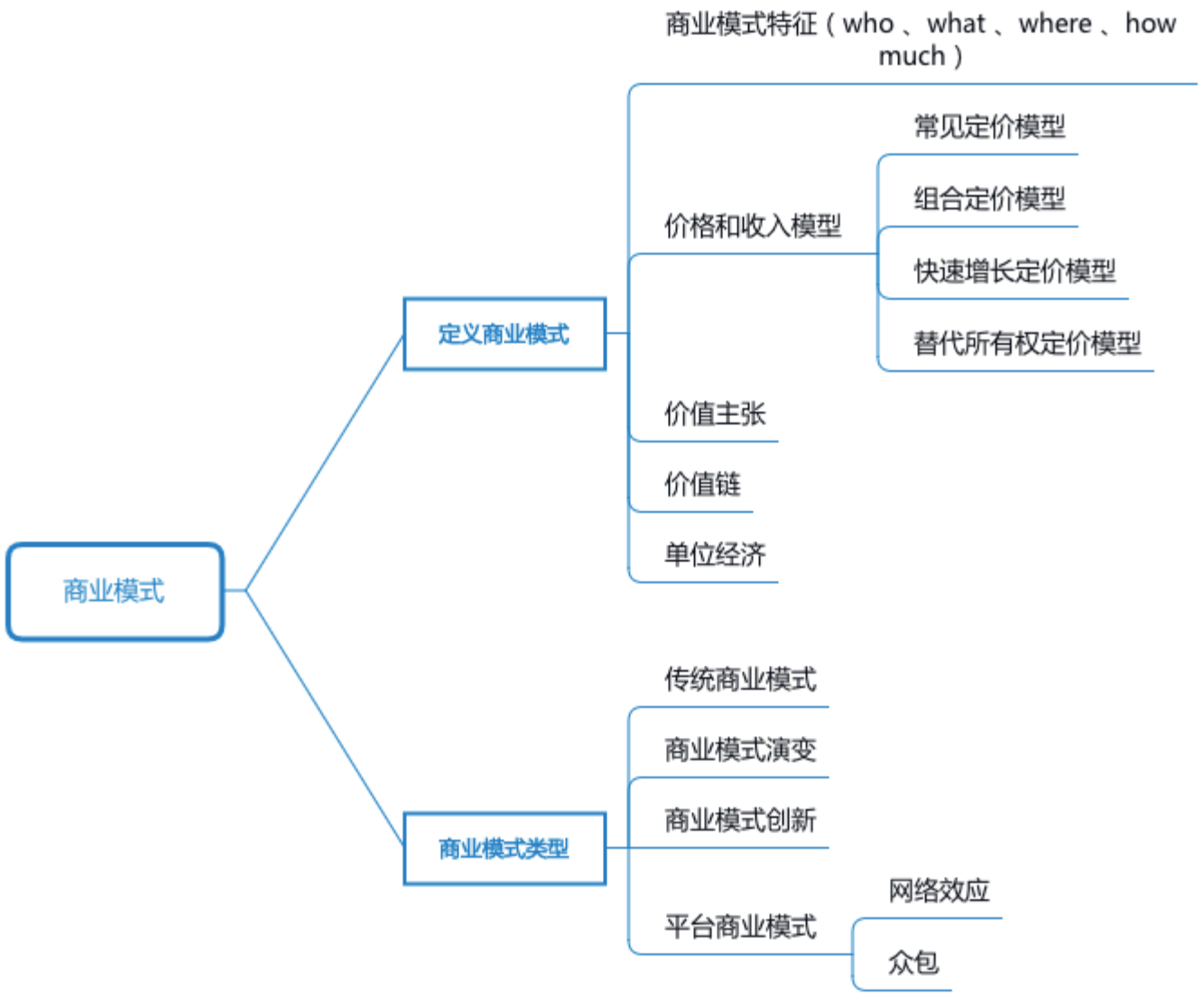
Practice 习题

Answer: C

A business model provides enough details such as what the business does, who is target customer, how it delivers products to customer, and how it generates revenue and profits. But financial forecasts are not provided. A is not correct.

A company with little differentiation is a “commodity” producer so that it’s a price taker and it’s not appropriate to take premium pricing. B is not correct.

商业模式 Business Models



Summary 总结

- 重要程度：☆
- 内容：
  - ✓ 商业模式特征
  - ✓ 商业模式类型
- 常考点：
  - ✓ 自定义商业模式特征
  - ✓ 价值链与供应链辨析
  - ✓ 掌握不同商业模式特点

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Organizational Forms, Corporate Issuer Features, and Ownership

组织形式、公司发行人特征和所有权

考纲要求：

- **比较**企业的组织形式
- **描述**公司发行人的主要特征
- **比较**上市公司和非上市公司

Organizational Forms of Businesses 企业的组织形式

- 个人独资企业（sole trader or proprietorship）
- 普通合伙企业（general partnership）
- 有限合伙企业（limited partnership）
- 有限公司（limited company or corporation）

Compare (☆☆)

Organizational Forms of Businesses 企业的组织形式

	个人独资企业	普通合伙企业	有限合伙企业	有限公司
法律身份	无独立法律身份	无独立法律身份	无独立法律身份	独立法人
所有权和经营权	个人所有并经营	全体合伙人所有并经营	全体合伙人所有 普通合伙人（GP）经营	全体股东所有，董事会和管理层经营
投资人责任	无限责任	无限责任	普通合伙人（GP）承担无限责任， 有限合伙人（LP）承担有限责任	股东承担有限责任
税收	企业利润征收个人所得税	企业利润征收个人所得税	企业利润征收个人所得税（pass-through）	公司利润征收公司所得税，公司分红征收个人所得税
融资渠道	有限的资金渠道（受限于个人的融资能力）	有限的资金渠道（受限于全体合伙人的融资能力）	有限的资金渠道（受限于全体合伙人的融资能力）	无限的资金渠道，无限的商业潜力

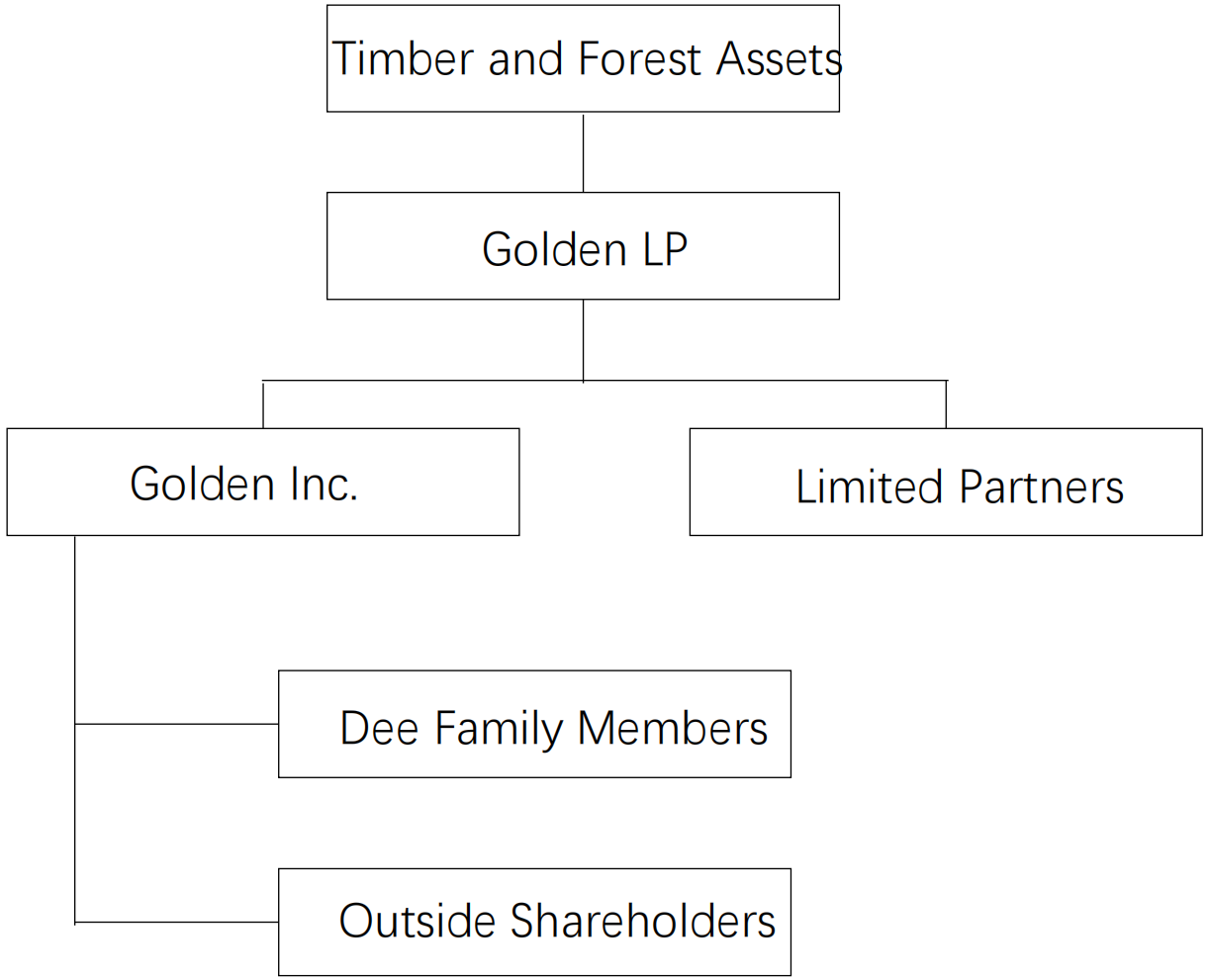
Example 例题

Golden Inc. is a large international investor in timber and forest assets located on the North and South American continents. Golden Inc. is the general partner of Golden LP, a limited partnership that is the 100% owner of the timber and forest assets. Golden LP is controlled by Golden Inc. and its limited partners; the limited partners own a 20% stake in the partnership, while Golden Inc. holds the remaining majority stake.

Example 例题

Golden Inc.'s shares are owned by various members of the Dee family, who hold several key senior management positions at Golden Inc. and Golden LP, and collectively they own 30% of the shares of Golden Inc. The remainder of Golden Inc.'s shares are owned by a variety of individual and institutional investors, none of whom own more than 5%. The following diagram shows the organizational structure of Golden Inc. and Golden LP.

Example 例题


Timber and Forest Assets
Golden LP
Golden Inc.
Limited Partners
Dee Family Members
Outside Shareholders

Example 例题

1. What percentage of the timber and forest assets are effectively owned by the Dee family members in this scenario?

A. 24%

B. 30%

C. 80%

Example 例题

Answer: A

The Dee family effectively owns 24% of the timber and forest assets. They own 30% of the shares of DAG (the publicly traded corporation), and they own 80% of the limited partnership (which owns the assets): 24% = 30% × 80%.

Example 例题

2. Which of the following rationales would be most consistent with the Dee family's choice to create this complex organizational structure instead of simply organizing as a limited partnership?

A. It provides management control without the need for majority ownership by the family, while maintaining limited liability.

B. The complex structure eliminates the potential for double taxation.

C. The complex structure avoids potential problems associated with outside investors exercising voting rights.

Example 例题

Answer: A

The Dee family can effectively control management of the timber and forest assets with only a 24% effective ownership stake in the partnership. If the family had opted for a limited partnership as the organizational form, they likely would need a much higher ownership stake to assert management control and would have unlimited personal liability.

B is incorrect. The double taxation problem is not an issue in the more complex structure, nor is it a problem in the partnership structure, because both are pass-throughs.

C is incorrect. The complex structure potentially creates problems because of the existence of outside shareholders constituting a majority of votes.

Publicly vs. Privately Owned Corporate Issuers 上市公司和非上市公司

Compare (☆)

- 上市公司和非上市公司的主要区别在于股票是否在交易所上市交易，但是某些股东数量超过一定标准的非上市公司也视同上市公司，按照对上市公司的要求进行监管。
- 上市公司中交易活跃的股票，即不由内部人士、战略投资者或者公司发起人所持有的股票，称为公司的**自由流通股（free float）**。

Publicly vs. Privately Owned Corporate Issuers 上市公司和非上市公司

Compare (☆)

上市公司和非上市公司的**区别**

- 股票是否在交易所上市、股票的流动性以及股票价格的透明度
- 股票发行要求
  - ✓ 上市公司公开增发
  - ✓ 非上市公司通过发布法律文件向合格投资者（qualified investors, accredited investors, sophisticated investors）进行私人配售（private placement）
- 注册和信息披露要求
  - ✓ 上市公司需同时满足注册、信息披露以及上市要求
  - ✓ 非上市公司只需满足注册要求

Publicly vs. Privately Owned Corporate Issuers 上市公司和非上市公司

Compare (☆)

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

上市公司和非上市公司的**转化**

- 非上市公司转为上市公司
  - ✓ 首次公开发行（IPO）
  - ✓ 直接上市（direct listing）
    - 无投行参与
    - 无新股发行
  - ✓ 被并购
    - 被上市公司收购
    - 被特殊目的收购公司（SPAC）收购
- 上市公司转为非上市公司，即上市公司私有化

Publicly vs. Privately Owned Corporate Issuers 上市公司和非上市公司

上市公司和非上市公司的**数量趋势**

- 新兴市场: 上市公司的数量增加
- 发达市场: 上市公司的数量减少
  - ✓ 原因：兼并收购的增加、私募资本的可得性增加、非上市公司的选择

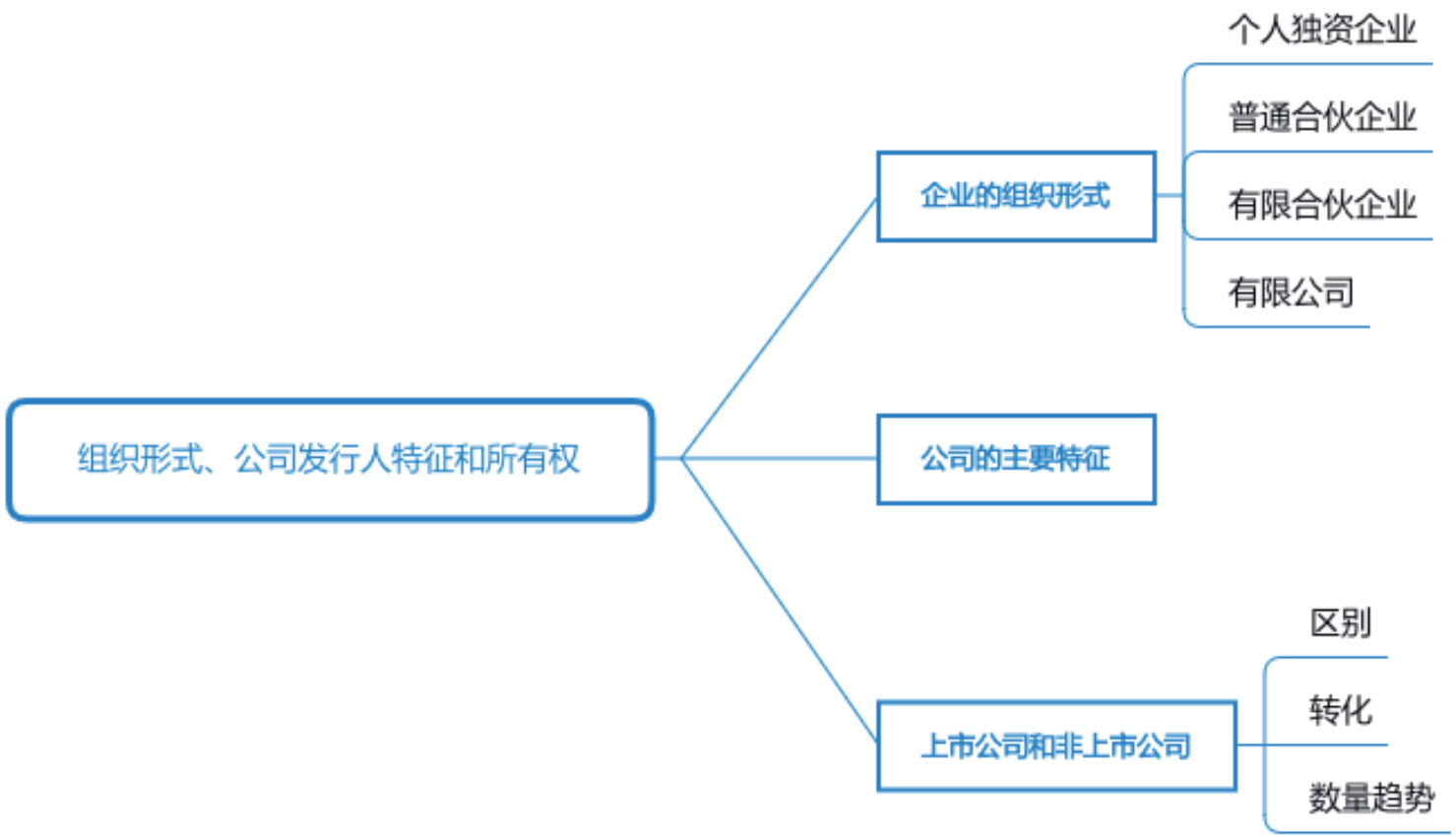
Publicly vs. Privately Owned Corporate Issuers 上市公司和非上市公司

Compare (☆)

其他企业类型

- 国有企业（government-owned corporations）
- 非盈利组织（non-profits）
  - ✓ 基金会（foundations）
  - ✓ 捐赠基金（endowments）

组织形式、公司发行人特征和所有权 Organizational Forms, Corporate Issuer Features, and Ownership



Summary 总结

- 重要程度: ☆
- 内容:
  - ✓ 企业组织形式
  - ✓ 上市公司和非上市公司
- 常考点:
  - ✓ 了解企业结构
  - ✓ 辨析上市公司与非上市公司的区别

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Investors and Other Stakeholders

投资者和其他利益相关者

投资者和其他利益相关者 Investors and Other Stakeholders

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

考纲要求：

- **比较**债权人和股东的财务主张和动机
- **描述**公司的利益相关者群体并比较他们的利益
- **描述**公司发行人的环境、社会和治理因素

Financial Claims of Lenders and Shareholders 债权人和股东的财务主张

Compare (☆☆)

债权人v.s.股东

- 债权人
  - ✓ 优先追索本金和利息（prior claim）
  - ✓ 无投票权
  - ✓ 可强制公司破产和清算
- 股东
  - ✓ 对净资产和分红的剩余求偿权（residual claim），即在债权人、供应商、员工和政府之后得到清偿
  - ✓ 有投票权

债权人和股东的**利益冲突**

- 债权人期望公司按时还本付息，偏好低风险低收益项目
- 股东期望最大化公司价值，偏好高风险高收益项目

Financial Claims of Lenders and Shareholders 债权人和股东的财务主张

债权人v.s.股东（基于**风险收益**角度）

- 投资人视角

	债权人	股东
投资期限	有限期	无限期
潜在收益	有上限	无上限
最大损失	初始投资金额	初始投资金额
投资风险	更低	更高
投资期望	按时还款	最大化公司价值

- 发行人视角

	债权	股权
融资成本	更低	更高
融资风险	更高	更低
何时倾向发行	未来业绩稳健	未来业绩低迷

Corporate Stakeholders and Governance 公司的利益相关者和治理

利益相关者stakeholders

- 债权人和股东（debt and equity investors）
- 董事会（board of directors）
  - ✓ 内部董事、独立董事
  - ✓ 监事会（supervisory board）、交错董事会（staggered boards）
- 管理层（managers）
- 员工（employees）
- 客户（customers）
- 供应商（suppliers）
- 政府（governments）

Corporate Stakeholders and Governance 公司的利益相关者和治理

公司治理理论

- **股东理论**：公司管理者最重要的责任是最大化股东价值
- **利益相关者理论**：公司管理者不仅要考虑股东的利益，还要考虑其他与公司有利益相关的人的利益。

Practice 习题

1. Which group of company stakeholders would be least affected if the firm's financial position weakens?

A. Suppliers

B. Customers

C. Managers and employees

Practice 习题

Answer: B

Compared with other stakeholder groups, customers tend to be less concerned with, and affected by, a company's financial performance.

Corporate ESG Considerations 公司ESG

ESG投资

- 在投资过程中考虑环境（environmental）、社会（social）和治理（governance）三个因素。
- 过去，企业往往对治理因素较为关注，对环境、社会因素较为忽视。对于环境、社会因素，公司认为更多的是一个负面的外部事件。现在企业逐渐意识到，环境、社会因素也是公司的责任，处理这些事是公司的内部成本。
- 重要性日益增加，原因如下：
  - ✓ 提升公司价值
  - ✓ 人们对投资所带来的环境影响和社会影响越来越感兴趣
  - ✓ 政府的法律法规迫使公司满足更严格的ESG标准

Corporate ESG Considerations 公司ESG

环境因素

- 气候变化会产生物理风险（physical risk）或过渡风险（transition risk）。
  - ✓ 搁浅资产（stranded assets）

社会因素

- 通常与公司的员工、人力资本、客户和社区有关。
- 减少社会风险可以提高员工生产力、降低员工流动率、降低诉讼可能性、降低声誉风险，从而减少公司成本。

治理因素

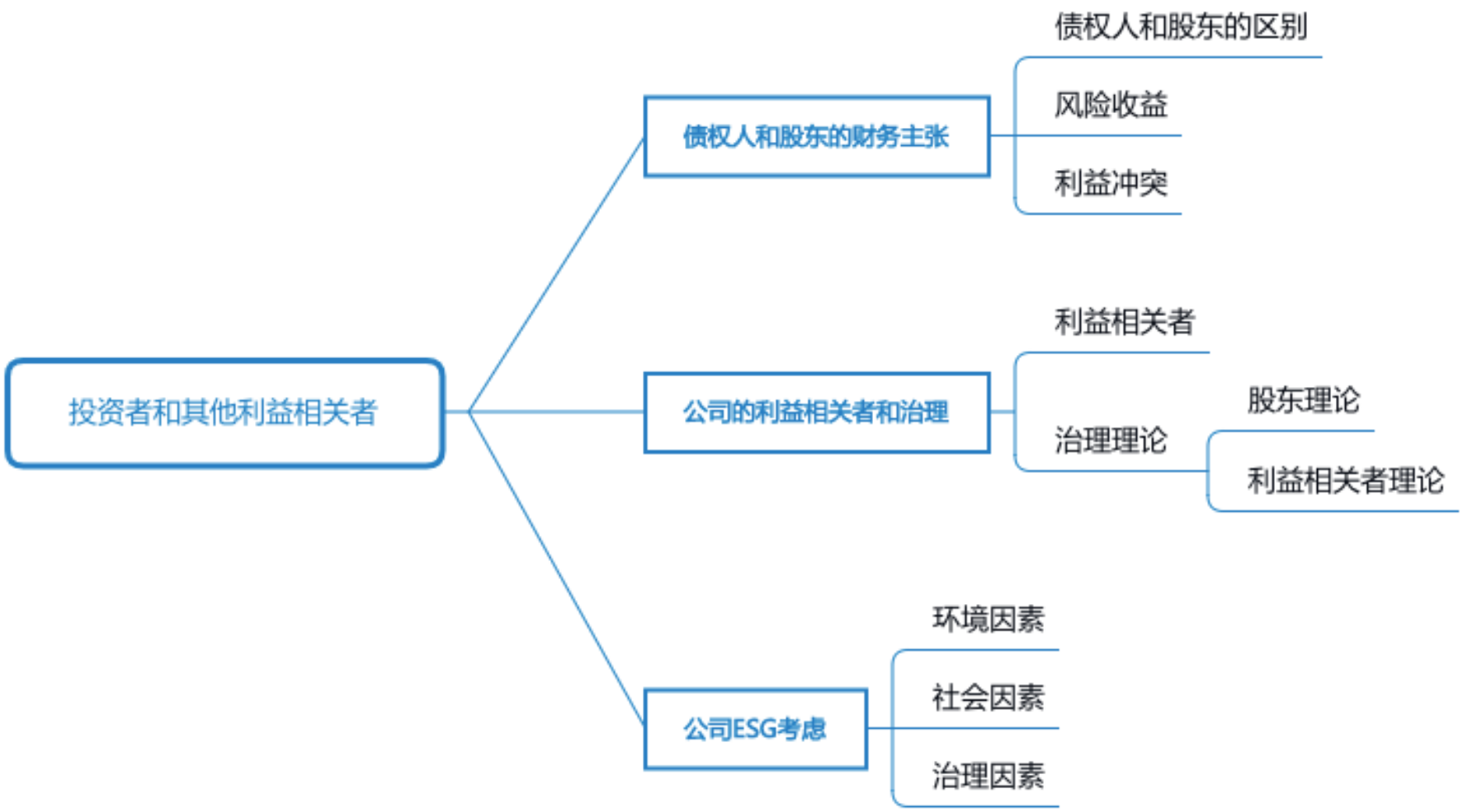
- 包括公司所有权结构和投票权结构、董事会技能和经验、管理层薪酬等。

Corporate ESG Considerations 公司ESG

评估ESG投资

- ESG相关因素会产生积极影响或者消极影响，这些影响反映在公司预期的财务状况和比率中，以及预期的现金流中。
- 重要性（Materiality）通常是指与esg相关的问题，这些问题预计会影响公司的运营、财务业绩和证券估值。
  - ✓ 正面 ESG 信息 ≠ 重要 ESG 信息
  - ✓ 负面 ESG 信息≠ 不重要 ESG 信息

投资者和其他利益相关者 Investors and Other Stakeholders



Summary 总结

- 重要程度：☆
- 内容：
  - ✓ 债权人和股东
  - ✓ 利益相关者
  - ✓ ESG投资
- 常考点：
  - ✓ 掌握债权人和股东之间的区别
  - ✓ 认识与公司相关的利益相关者
  - ✓ 理解ESG投资理念

Corporate Governance: Conflicts, Mechanisms, Risks, and Benefits
公司治理：矛盾、机制、风险和收益

考纲要求：

- **描述**委托代理关系以及利益相关者之间可能出现的冲突
- **描述**公司治理过程和管理利益相关者关系以降低相关风险的机制
- **描述**公司治理不善和利益相关者管理不善所产生的风险，以及有效的公司治理和有效的利益相关者管理所带来的好处

Stakeholder Conflicts and Management 利益相关者的冲突和管理

- **委托代理关系**（principal-agent relationship）指一方（委托人）雇佣另一方（代理人）执行任务或提供服务。
- **委托代理问题：**代理人为了自身利益做出有损于委托人利益的行为，原因在于委托人和代理人利益不完全一致，且委托人处于信息劣势，不能对代理人进行全面监督。
- **代理成本**（agency costs）指为了解决委托代理问题所发生的成本。

Stakeholder Conflicts and Management 利益相关者的冲突和管理

利益冲突

- 股东vs董事会/管理层
  - ✓ 努力不足、不恰当的风险偏好、建立帝国、固步自封、假公济私
- 控股股东(controlling shareholder)vs少数股东(minority shareholder)
  - ✓ 双层股权结构（dual-class structure）
- 股东vs债权人
  - ✓ 求偿权(风险偏好)

Corporate Governance Mechanisms 公司治理机制

- 公司报告透明度
- 股东机制
  - ✓ 股东大会
    - 年度股东大会（annual general meeting, AGM）
    - 临时股东大会（extraordinary general meeting, EGM）
    - 代理投票（proxy voting）
  - ✓ 股东积极主义
  - ✓ 股东诉讼
  - ✓ 公司收购

Corporate Governance Mechanisms 公司治理机制

- 债权人机制
  - ✓ 债券合约
    - 如契约条款、抵押物等
  - ✓ 债权人委员会
    - 如债权人特设委员会（ad hoc committee）
- 员工机制
  - ✓ 员工持股计划（employee stock ownership plan, ESOP）
- 客户和供应商机制
  - ✓ 合同协议
- 政府机制
  - ✓ 法律法规
  - ✓ 公司治理准则

Corporate Governance Mechanisms 公司治理机制

- 董事会和管理层机制
  - ✓ 审计委员会（audit committee）
    - 仅由独立董事构成
  - ✓ 提名/治理委员会（nominating/governance committee）
  - ✓ 薪酬委员会（compensation/remuneration committee）
    - 多数成员应为独立董事
  - ✓ 其他委员会，如风险委员会

Corporate Governance Risks and Benefits 公司治理的风险和收益

治理不善的风险	有效治理的好处
增加利益冲突	改善经营状况和财务业绩
增加法律、监管和声誉风险	完善管理体系
增加违约和破产风险	增加公司透明度
降低投资者信心	降低违约风险和融资成本（股权、债权）

Practice 习题

1. Which of the following is not a benefit of an effective corporate governance structure?

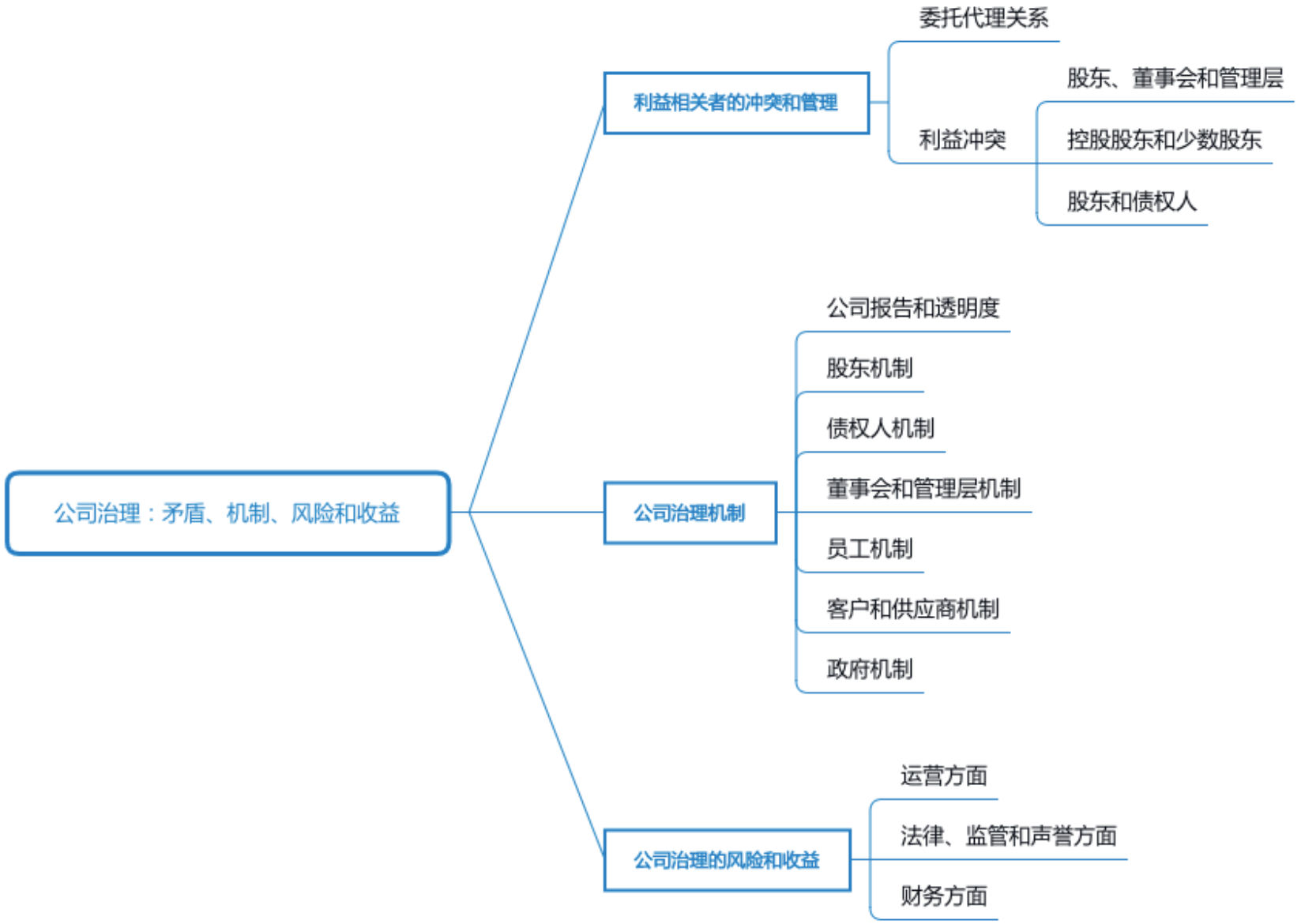
A. Operating performance can be improved.

B. A corporation's cost of debt can be reduced.

C. Corporate decisions and activities require less control.

Answer: C

公司治理：矛盾、机制、风险和收益 Corporate Governance: Conflicts, Mechanisms, Risks, and Benefits



Summary 总结

- 重要程度：☆
- 内容：
  - ✓ 利益冲突
  - ✓ 公司治理机制
- 常考点：
  - ✓ 认识减少利益冲突的手段
  - ✓ 委员会功能及人员构成要求
  - ✓ 辨析有效的公司治理与不善的公司治理所带来的不同结果

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

愿你抬头就是光

更愿您考了稳稳过，

二级再相见！

小红书账号：小崔讲CFA巨靠谱